

Pour $Z_l = 0$, soit $\underline{V}_l = 0$, un calcul analogue donne encore une onde stationnaire (réflexion totale ($|\underline{V}'| = |\underline{V}''|$)) $\underline{v} = jR_c \underline{I}_l \sin \beta(l-x)e^{j\omega t}$ et $\underline{i} = \underline{I}_l \cos \beta(l-x)e^{j\omega t}$ où nœuds et ventres de v et i ont été permutés par rapport au cas précédent.

$$3.a) \quad \underline{r} = \frac{\underline{V}''}{\underline{V}'} \stackrel{(6)}{=} \frac{\underline{V}_0 - \underline{I}_0 R_c}{\underline{V}_0 + \underline{I}_0 R_c} = \frac{\underline{Z}_0/R_c - 1}{\underline{Z}_0/R_c + 1} \stackrel{(8)}{=} \frac{\left(\frac{R_l}{R_c} + j \tan \beta l\right) - \left(1 + j \frac{R_l}{R_c} \tan \beta l\right)}{\left(\frac{R_l}{R_c} + j \tan \beta l\right) + \left(1 + j \frac{R_l}{R_c} \tan \beta l\right)}$$

avec $\frac{1 - j \tan \beta l}{1 + j \tan \beta l} = e^{-2j\beta l}$, il vient :

$$\underline{r} = \frac{R_l/R_c - 1}{R_l/R_c + 1} e^{-2j\beta l} \quad (9)$$

Pour R_l quelconque, les ondes aller et retour ont des amplitudes différentes et de plus il y a un déphasage quelconque à la réflexion.

- b) $r = 0 \Rightarrow \underline{R}_l = \underline{R}_c$ (voir 2c) γ) ; tout se passe comme si la ligne était infinie car l'onde ne ressent pas de discontinuité d'impédance.

$|\underline{r}| = 1 \Rightarrow \underline{R}_l = \infty$ (ligne ouverte) ou $\underline{R}_l = 0$ (court-circuit) (voir 2c) δ)

- c) $\underline{V}$ et $\underline{I}$ sont donnés par le système matriciel

$$\begin{pmatrix} \underline{V} \\ \underline{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta(l-x) & jR_c \sin \beta(l-x) \\ j \frac{\sin \beta(l-x)}{R_c} & \cos \beta(l-x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_l \underline{I}_l \\ \underline{I}_l \end{pmatrix}$$

soit
$$\begin{cases} |\underline{V}|^2 &= (R_l^2 \cos^2 \beta(l-x) + R_c^2 \sin^2 \beta(l-x)) |\underline{I}_l|^2 \\ |\underline{I}|^2 &= \left(\left(\frac{R_l}{R_c} \right)^2 \sin^2 \beta(l-x) + \cos^2 \beta(l-x) \right) |\underline{I}_l|^2 \end{cases}$$

$|\underline{V}|$ et $|\underline{I}|$ sont fonction de x avec des extremums pour $\cos \beta(l-x) = -1, 0, 1$ et $\sin \beta(l-x) = -1, 0, 1$ soit globalement $\beta(l-x_n) = n\frac{\pi}{2}$. A noter que les maximums de $|\underline{V}|$ correspondent aux minimums de $|\underline{I}|$ et inversement.

- d) Supposons $R_l > R_c$ (R_l et R_c ont mathématiquement un rôle équivalent) alors $|\underline{V}|_{\max} = R_l |\underline{I}_l|$ et $|\underline{V}|_{\min} = R_c |\underline{I}_l|$ d'où le taux d'ondes stationnaires :

$$\tau = |\underline{V}|_{\max}/|\underline{V}|_{\min} = R_l/R_c$$

Par ailleurs (9) $\Rightarrow |\underline{r}| = \frac{R_l/R_c - 1}{R_l/R_c + 1}$ (positif puisque $R_l > R_c$) soit

$$|\underline{r}| = \frac{\tau - 1}{\tau + 1} \quad \text{d'où} \quad \tau = \frac{1 + |\underline{r}|}{1 - |\underline{r}|} \quad (10)$$

On obtient le même résultat en partant de $R_l < R_c$ ou encore de $\tau = |I|_{\max}/|I|_{\min}$.

Réflexion totale : $|r| = 1 \Rightarrow \tau = \infty$ soit $|V|_{\min} = 0$, c'est le cas des ondes stationnaires.

Pas de réflexion : $|r| = 0 \Rightarrow \tau = 1$ soit $|V|_{\max} = |V|_{\min}$, c'est le cas de l'onde progressive (amplitude constante) avec un fonctionnement optimal pour la meilleure transmission. Pour une charge R_l donnée, il faut choisir les caractéristiques h et a de la ligne pour que $R_c = R_l$; alors la longueur l de la ligne est sans importance (ce qui libère des contraintes pratiques).

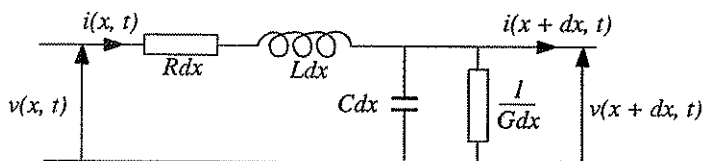
2.2 Câble coaxial avec pertes

Un câble coaxial est constitué de deux surfaces conductrices cylindriques de même axe Oz , de rayons a et b ($a < b$). L'espace qui les sépare est rempli d'un isolant dont les propriétés électromagnétiques sont assimilées à celles du vide.

L'inductance linéique L et la capacité linéique C sont données par les expressions :

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln b/a \quad \text{et} \quad C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln b/a}$$

Un élément de ligne de longueur dx possède par ailleurs une résistance Rdx car les conducteurs ne sont pas parfaits et une conductance Gdx car l'isolant n'est pas parfait. Le schéma équivalent d'un tronçon de ligne avec pertes est représenté sur la figure suivante (qui ne comporte que des impédances) :



La tension entre les conducteurs et l'intensité du courant les parcourant sont notées $v(x, t)$ et $i(x, t)$ à l'abscisse x et à l'instant t .

La ligne est obtenue par mise en série d'une infinité de tronçons élémentaires de longueur dx très petite par rapport à la longueur d'onde λ des signaux qui s'y propagent afin que les lois de l'électrocinétique y soient applicables.

1. Établir les équations donnant $\frac{\partial v}{\partial x}$ et $\frac{\partial i}{\partial x}$, en fonction de $v, i, \frac{\partial v}{\partial t}$ et $\frac{\partial i}{\partial t}$ au premier ordre et en déduire l'équation aux dérivées partielles (dite équation des télégraphistes) vérifiée par $v(x, t)$. Commentaires.

2. Les variations temporelles des signaux sont à présent sinusoïdales de pulsation ω (ceci est imposé par le générateur à l'extrémité de la ligne).

a) Montrer que l'amplitude de la représentation complexe $\underline{v}(x, t) = \underline{V}(x)e^{j\omega t}$ de la tension obéit à l'équation $\frac{d^2 \underline{V}}{dx^2} - \gamma^2 \underline{V} = 0$ où la constante γ^2 est complexe.

b) Montrer que les solutions sont :

$$\underline{v}(x, t) = (V'(x) + V''(x))e^{j\omega t} \quad \text{et} \quad \underline{i}(x, t) = \frac{1}{Z_c}(V'(x) - V''(x))e^{j\omega t}$$

et expliciter $V'(x)$, $V''(x)$ ainsi que l'impédance caractéristique Z_c du câble.

On pose $\gamma = \alpha \pm j\beta$ où α et β sont des réels positifs. Quelle est la signification physique des deux termes de $\underline{v}(x, t)$? Quel choix de signe s'impose dans γ ?

3. Les pertes sont faibles et peuvent être considérées comme indépendantes de la fréquence : $R \ll L\omega$ et $G \ll C\omega$.

a) Déterminer dans ce cas l'affaiblissement linéique α et le déphasage linéique (ou constante de propagation) β par un développement de γ au second ordre en $R/L\omega$ et $G/C\omega$.

En déduire l'expression de la vitesse de phase v_ϕ des signaux.

b) Quelle condition, dite de Heaviside, doivent vérifier les quatre paramètres linéiques R, L, C et G pour éviter la déformation des signaux lors de leur propagation ? Comparer alors v_ϕ à la célérité c de la lumière dans le vide.

- c) AN : Pour une ligne téléphonique souterraine : $R = 3,9 \cdot 10^{-2} \Omega \cdot \text{m}^{-1}$;
 $G = 2 \cdot 10^{-9} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$; $L = 2,6 \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ et $C = 42,8 \text{ pF} \cdot \text{m}^{-1}$ (correspondant à $b/a = 3,67$) ; la fréquence d'utilisation est $f = 15 \text{ kHz}$ (correspondant à $\lambda_0 = 20 \text{ km}$).

La condition de Heaviside est-elle grossièrement vérifiée ? Sinon, est-il possible d'agir sur la géométrie du système ?

* Calculer la vitesse de phase v_ϕ en fonction de c .

* Pour un signal rectangulaire de fréquence f , déterminer l'écart Δt des temps de propagation sur une ligne de longueur l entre la composante fondamentale et le premier harmonique. La déformation du signal transmis est négligeable si $\Delta t \leq 10^{-2} T$ avec $T = 1/f$. Quelle est la longueur maximale l_m possible de la ligne (à exprimer en fonction de v_ϕ/c et λ_0).

* Calculer la distance x_a au bout de laquelle le signal sinusoïdal de fréquence f est atténué de 3 dB.

4. La pupinisation est l'opération consistant à intercaler sur une ligne, tous les 2 km (distance assez faible devant la longueur d'onde λ_0), des bobines de 0,2 H d'inductance et de résistance et de capacité négligeables.

Les nouvelles grandeurs sont notées avec un prime.

Quantitativement, quelles améliorations ce procédé apporte-t-il aux communications téléphoniques quant à la vitesse de phase, à la dispersion et à la distance d'atténuation ? Commentaires.

1. La loi des mailles s'écrit :

$$v(x, t) - v(x + dx, t) = Rdx i + L \frac{\partial i}{\partial t} dx \Rightarrow \boxed{\frac{\partial v}{\partial x} = -Ri - L \frac{\partial i}{\partial t}} \quad (1)$$

La loi des nœuds s'écrit :

$$i(x, t) - i(x + dx, t) = Cdx \frac{\partial v}{\partial t} + Gdx v \Rightarrow \boxed{\frac{\partial i}{\partial x} = -C \frac{\partial v}{\partial t} - Gv} \quad (2)$$

Ces équations sont écrites au 1er ordre, d'où $Gdxv(x + dx, t) \simeq Gdxv(x, t)$; de même pour $Cdx \partial v / \partial t$.

L'élimination de $\partial i / \partial x$ dans $\partial(1) / \partial x$ par (2) conduit à l'équation des télégraphistes en v (l'équation en i est la même) :

$$\boxed{\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = (RC + LG) \frac{\partial v}{\partial t} + RGv} \quad (3)$$

Cette équation comporte une dérivée d'ordre impair, synonyme d'équation de dispersion complexe et donc d'amortissement le long de la propagation.

Le cas de la ligne sans perte ($R = 0, G = 0$) redonne une équation de d'Alembert classique avec une célérité $1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = c$ (voir exercice 2.1).

2.a) En notation complexe pour le régime harmonique, l'équation (3) s'écrit pour l'amplitude complexe $\underline{V}(x)$:

$$\frac{d^2 \underline{V}}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \underline{V} = (RC + LG) j\omega \underline{V} + RG \underline{V}$$

$$\boxed{\frac{d^2 \underline{V}}{dx^2} - \gamma^2 \underline{V} = 0}$$

avec

$$\boxed{\gamma^2 = RG - \frac{\omega^2}{c^2} + j\omega(RC + LG)} \quad (4)$$

La solution de cette équation est : $\underline{V}(x) = Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x}$ où A et B sont des constantes d'intégration complexes

$$\text{d'où} \quad \boxed{V'(x) = Ae^{-\gamma x}} \quad \text{et} \quad \boxed{V''(x) = Be^{\gamma x}}$$

Avec $\gamma = \alpha \pm j\beta$, cette solution s'écrit $\underline{V}(x) = Ae^{-\alpha x}e^{\mp j\beta x} + Be^{\alpha x}e^{\pm j\beta x}$
 et $\underline{v}(x, t) = \underline{V}(x)e^{j\omega t} = Ae^{-\alpha x}e^{j(\omega t \mp \beta x)} + Be^{\alpha x}e^{j(\omega t \pm \beta x)}$.

Il s'agit là de la superposition de deux ondes planes progressives monochromatiques dont l'amplitude est fonction de la position par les facteurs $e^{\pm \alpha x}$. Afin que l'amplitude diminue dans le sens de la propagation conformément aux caractéristiques d'une ligne à pertes, le choix suivant s'impose :

$$\boxed{\gamma = \alpha + j\beta} \quad \text{et} \quad \underline{v}(x, t) = Ae^{-\alpha x}e^{j(\omega t - \beta x)} + Be^{\alpha x}e^{j(\omega t + \beta x)}$$

Le calcul explicite de γ à la question 3a) confirmera que les parties réelle et imaginaire de γ sont de même signe.

La solution $\underline{i}(x, t)$ se détermine à partir de l'équation (1) :

$$(-\gamma V'(x) + \gamma V''(x))e^{j\omega t} = -(R + jL\omega)\underline{i}$$

$$\text{d'où} \quad \boxed{\underline{i}(x, t) = \frac{1}{Z_c}(V'(x) - V''(x))e^{j\omega t}} \quad \text{avec} \quad \boxed{Z_c = \frac{R + jL\omega}{\gamma}}$$

Remarque : La compatibilité avec l'équation (2) est automatiquement assurée : en effet, les résultats précédents y donnent $Z_c = \frac{\gamma}{G + jC\omega}$, formule qui, confrontée à la précédente, redonne l'expression de γ^2 par (4), directement issue de (3), combinaison de (1) et (2).

3.a) Les pertes étant faibles, le terme prépondérant dans γ^2 est $-\omega^2/c^2$ avec $c^2 = 1/LC$.

$$\text{L'expression (4) s'écrit} \quad \gamma^2 = -\frac{\omega^2}{c^2} \left[1 - j \left(\frac{R}{L\omega} + \frac{G}{C\omega} \right) - \frac{RG}{LC\omega^2} \right]$$

Le développement limité au second ordre $(1-x)^{1/2} \simeq 1 - x/2 - x^2/8$ donne

$$\gamma \simeq j\frac{\omega}{c} \left[1 - \frac{j}{2} \left(\frac{R}{L\omega} + \frac{G}{C\omega} \right) - \frac{RG}{2LC\omega^2} + \frac{1}{8} \left(\frac{R}{L\omega} + \frac{G}{C\omega} \right)^2 \right]$$

$$\gamma \simeq \frac{1}{2c} \left(\frac{R}{L} + \frac{G}{C} \right) + j\frac{\omega}{c} \left[1 + \frac{1}{8\omega^2} \left(\frac{R}{L} - \frac{G}{C} \right)^2 \right] \quad \text{du type} \quad \gamma = \alpha + j\beta$$

avec

$$\alpha = \frac{1}{2c} \left(\frac{R}{L} + \frac{G}{C} \right)$$

et

$$\beta = \frac{\omega}{c} \left[1 + \frac{1}{8\omega^2} \left(\frac{R}{L} - \frac{G}{C} \right)^2 \right]$$

Ce calcul prouve que β et α sont de même signe.

La phase des ondes étant $\omega t \mp \beta x$, la vitesse de phase est à l'ordre le plus bas :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{\beta} \simeq c \left[1 - \frac{1}{8\omega^2} \left(\frac{R}{L} - \frac{G}{C} \right)^2 \right]$$

- b) Cette vitesse de phase est inférieure à la vitesse de la lumière (valeur sur une ligne parfaite) et est cette fois fonction de la pulsation ω : la propagation sur une ligne réelle est donc dispersive. Un signal composé de plusieurs fréquences se déforme donc lors de la propagation (puisque des fréquences différentes se propagent à des vitesses de phase différentes). Cependant, et toujours à l'ordre le plus bas, cette dispersion peut s'annuler si

$$RC = GL$$

(condition de Heaviside)

alors

$$v_\varphi = c$$

avec une très bonne approximation.

Remarque : Il est alors facile de vérifier que $Z_c = \sqrt{L/C} = \sqrt{R/G}$ est réel.

- c) **AN :** Numériquement, cette condition est loin d'être vérifiée car

$$RC = 1,7 \cdot 10^{-12} \text{ s m}^{-2} \text{ et } GL = 5,2 \cdot 10^{-16} \text{ s m}^{-2}.$$

R et G étant fixés par le choix des matériaux du conducteur et de l'isolant, il faudrait $L/C = R/G = 2.10^7 \Omega^2$ en agissant sur le rapport b/a .

$$\text{or } \frac{L}{C} = \frac{\mu_0}{4\pi^2 \epsilon_0} (\ln b/a)^2 \quad \text{d'où } \frac{b}{a} \simeq 10^{32} \text{ !! infaisable.}$$

* Avec $R/L \gg G/C$ la vitesse de phase est :

$$v_\varphi \simeq c \left(1 - \frac{1}{8} \left(\frac{R}{2\pi f L} \right)^2 \right) \Rightarrow \underline{v_\varphi = 0,68 c}$$

le développement au second ordre demeure du coup "très limité".

* Dans un signal rectangulaire, le premier harmonique non nul est celui de fréquence $3f$; le temps de propagation étant $t_n = l/v_\varphi(nf)$, il apparaît que $t_3 < t_1$ d'où

$$\Delta t = t_1 - t_3 = \frac{l}{c} \left(1 - \frac{1}{9} \right) \left(\frac{1}{8} \left(\frac{R}{2\pi f L} \right)^2 \right) = \frac{8}{9} \left(1 - \frac{v_\varphi}{c} \right) \cdot \frac{l}{c}$$

La condition $\Delta t \leq 10^{-2}/f$ donne $l \leq l_m = \frac{9}{8} \cdot \frac{10^{-2}}{1 - v_\varphi/c} \cdot \lambda_0$

$$l_m \simeq 700 \text{ m} \quad \text{valeur très faible.}$$

La dispersion limite également la quantité d'information par unité de temps transmissible par la ligne.

* L'amortissement de l'amplitude est en $e^{-\alpha x}$ avec $\alpha \simeq R/2cL$ car $R/L \gg G/C$. La distance correspondant à une atténuation de 3 dB s'obtient par $e^{-\alpha x_a} = 1/\sqrt{2}$ (car $20 \log 1/\sqrt{2} \simeq -3 \text{ dB}$)

$$\text{d'où } x_a = \frac{\ln 2}{2\alpha} = (\ln 2) \frac{CL}{R} : x_a = 1,39 \text{ km} \text{ amortissement important.}$$

Toutes ces caractéristiques sont décevantes et ne conviennent pas même aux communications urbaines.

4. Un tronçon de 2 km étant assez court par rapport à la longueur d'onde $\lambda_0 = 20 \text{ km}$, l'inductance rajoutée peut être considérée comme une constante répartie équivalente à une inductance linéique de 10^{-4} Hm^{-1} s'ajoutant à L qui devient négligeable.

$$\text{d'où } L' \simeq 10^{-4} \text{ Hm}^{-1}$$

$RC = 1,7 \cdot 10^{-12} \text{ s m}^{-2}$ est inchangé et GL est remplacé par $GL' = 2 \cdot 10^{-13} \text{ s m}^{-2}$. L'accord est sensiblement meilleur, mais il reste un facteur 8,5 ; (la condition serait exactement vérifiée avec les mêmes inductances de 0,2 H tous les 240 m, ce qui fait beaucoup.)

* Vitesse de phase : la condition de Heaviside étant mieux respectée, la dispersion est moindre et donc v'_φ plus proche de c :

$$\frac{c - v'_\varphi}{c} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4\pi^2 f^2} \left(\frac{R}{L'} - \frac{G}{C} \right)^2 = 1,7 \cdot 10^{-6} \quad \text{très faible d'où } v_\varphi \simeq c$$

$$\text{* Dispersion : } \Delta t' = t'_1 - t'_3 = \frac{l}{c} \left(1 - \frac{1}{9} \right) \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{(2\pi f)^2} \left(\frac{R}{L'} - \frac{G}{C} \right)^2$$

$$\text{d'où } l \leq l'_m = \frac{9}{8} \cdot \frac{10^{-2}}{1 - v'_\varphi/c} \cdot \lambda_0 = 1,3 \cdot 10^5 \text{ km}$$

* Distance d'atténuation : $\alpha' = \frac{1}{2c} \left(\frac{R}{L'} + \frac{G}{C} \right) = 7,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}^{-1}$ d'où la nouvelle distance sur laquelle le signal est atténué de 3 dB,

$$x'_a = \ln 2 / 2\alpha' = 470 \text{ km}$$

La pupinisation permet d'améliorer très sensiblement toutes les caractéristiques des lignes qui peuvent alors servir pour les communications interurbaines.